

DOCUMENTO GUÍA PARA LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

El documento de especificación de requisitos se elabora atendiendo la norma **ISO/IEC/IEEE 29148**. Su contenido se debe estructurar así:

1. Introducción

- 1.1. Propósito
- 1.2. Ámbito
- 1.3. Visión general del producto
 - 1.3.1. Perspectiva del producto
 - 1.3.2. Funciones del producto
 - 1.3.3. Características de los usuarios
 - 1.3.4. Limitaciones
- 1.4. Definiciones

2. Referencias

3. Requisitos específicos

- 3.1. Interfaces externas
- 3.2. Funciones
- 3.3. Requisitos de la capacidad de uso
- 3.4. Requisitos de desempeño
- 3.5. Requisitos de bases de datos
- 3.6. Restricciones de diseño
- 3.7. Atributos de calidad
- 3.8. Información de soporte

4. Verificación

(Se define en paralelo a la sección 3)

5. Apéndices

- 5.1. Suposiciones y dependencias
- 5.2. Acrónimos y abreviaciones

A continuación se describe en forma general cada ítem. Su descripción detallada se encuentra en la respectiva norma.

Propósito: Presenta el objetivo del software que se va a construir.

Ámbito: Describe el alcance del producto indicando el nombre que se le asigna, lo que hará, los beneficios que representa y las metas que logra.

Perspectiva del producto: Define las relaciones del software con otros productos. Describe cómo funciona el software bajo las siguientes restricciones: interfaces del

sistema, interfaces de usuario, interfaces de hardware, interfaces de software, interfaces de comunicación, memoria, operación (condiciones ambientales, disponibilidad y continuidad, modos de operación, cumplimiento regulatorio operativo) y requisitos de adaptación al sitio (infraestructura existente, condiciones culturales o propias del contexto del problema)

Funciones del producto: Presenta un resumen de las funciones más importantes que debe cumplir el software.

Características de los usuarios: Describe las características generales del grupo de usuarios que pueden influir en la capacidad de uso del sistema, tales como nivel de formación, experiencia, discapacidades, habilidades y/o experiencia técnica.

Limitaciones: Relaciona las restricciones que debe cumplir el software en términos de: Políticas regulatorias, limitaciones de hardware, interfaces con otras aplicaciones, operaciones paralelas, funciones de auditoría, funciones de control (Políticas operativas, reglas de negocio que exigen control en los procesos que sistematiza el software), requisitos de lenguaje de orden superior, requisitos de calidad, uso de protocolos, criticidad de la aplicación, consideraciones de seguridad y protección, consideraciones físicas / mentales.

Definiciones: Provee las definiciones de palabras y frases que tienen un significado especial en el contexto de la funcionalidad del software.

Referencias: Incluye la lista completa de documentos utilizados para elaboración de la especificación de requisitos. Debe indicar el título del documento, los autores, la editorial y año de publicación.

Requisitos específicos: Se especifican todos los requisitos del software con el nivel de detalle suficiente para que los diseñadores del producto puedan satisfacerlos y los expertos en pruebas puedan comprobar su cumplimiento. Como mínimo se deben describir las entradas (estímulos), las salidas (respuestas) y las funciones que realiza el producto.

Interfaces externas: Define todas las entradas y salidas del software. Complementa la descripción hecha en la perspectiva del producto. Cada interface debe incluir el siguiente contenido: nombre, descripción del propósito, fuente de la entrada y destino de la salida, rango válido, precisión y/ o tolerancia, unidades de medida, tiempo, relaciones con otras entradas/salidas, formatos/organización de pantalla/ventanas, formatos de datos, formatos de comandos, mensajes de finalización.

Funciones: Define las acciones fundamentales que debe realizar el software al aceptar y procesar entradas para generar salidas. Debe incluir: 1) Criterios de validez de las entradas, 2) Secuencia exacta de operaciones, 3) Respuestas a situaciones anormales como: a) desbordamiento, b) facilidades de comunicación, c) Manejo y recuperación de errores; 4) Efecto de los parámetros, 5) Relación de salidas a entradas, incluyendo: a) Secuencias de entrada/salida, b) Fórmulas para la conversión de entrada a salida. Se recomienda dividir los requisitos funcionales en sub-funciones o subprocesos. Esto no implica que el diseño del software también se organice de esa manera. Las funciones deben estar priorizadas.

Requisitos de la capacidad de uso: Define los requisitos calidad de uso. Se incluyen los criterios de efectividad, eficiencia y satisfacción medibles en contextos específicos de uso.

Requisitos de rendimiento: Especifica los requisitos estáticos y dinámicos en forma cuantitativa. Los requisitos numéricos estáticos se pueden identificar en una sección separada titulada Capacidad, y pueden incluir lo siguiente: a) El número de terminales a ser soportados; b) El número de usuarios simultáneos que se admitirán; c) Cantidad y tipo de información a manejar. Los requisitos numéricos dinámicos (interacción con el usuario) pueden incluir, por ejemplo, el número de transacciones y tareas y la cantidad de datos a procesar dentro de ciertos períodos de tiempo para condiciones de carga de trabajo normales y pico.

Requisitos de bases de datos: Indica los requisitos que debe cumplir la información que se registra en la base de datos, incluyendo: el tipo de información, la frecuencia de uso, las capacidades de acceso, las entidades y sus relaciones, las restricciones de integridad y los requisitos de retención (permanencia) de datos.

Restricciones de diseño: Especifica las restricciones de diseño que se imponen para el cumplimiento de estándares externos, requisitos regulatorios, o limitaciones del proyecto.

Atributos de calidad: Define los atributos de calidad que debe cumplir el producto. Deben estar priorizados. Algunos ejemplos son:

- a) Confiabilidad: especifique los factores necesarios para establecer la confiabilidad requerida del sistema de software al momento de la entrega.
- b) Disponibilidad: especifique los factores necesarios para garantizar un nivel de disponibilidad definido para todo el sistema, como el punto de control, la recuperación y el reinicio.

c) Seguridad: especifique los requisitos para proteger el software del acceso accidental o malicioso, la modificación, destrucción o divulgación de información. Los requisitos específicos en esta área podrían incluir la necesidad de:

- 1) Utilizar ciertas técnicas criptográficas;
- 2) Mantener registros específicos o conjuntos de datos históricos;
- 3) Asignar ciertas funciones a diferentes módulos;
- 4) Restringir las comunicaciones entre algunas áreas del programa;
- 5) Verificar la integridad de los datos para variables críticas;
- 6) Asegurar la privacidad de los datos.

d) Portabilidad: especifique los atributos del software que se relacionan con la facilidad de portar el software a otras máquinas host y / o sistemas operativos, que incluyen:

- 1) Porcentaje de elementos con código dependiente del host;
- 2) Porcentaje de código que depende del host;
- 3) Uso de un lenguaje portátil probado;
- 4) Uso de un compilador particular o subconjunto de idiomas;
- 5) Uso de un sistema operativo particular.

Información de soporte: Contiene información de apoyo que incluye: a) Muestra de formatos de entrada / salida, descripciones de estudios de análisis de costos o resultados de encuestas de usuarios; b) Información de respaldo o de antecedentes que pueda ayudar a los lectores de la especificación de requisitos; c) Una descripción de los problemas a resolver por el software; d) Instrucciones especiales de empaque para el código y los medios para cumplir con la seguridad, exportación, carga inicial u otros requisitos.

Verificación: define los enfoques y métodos de verificación planeados para calificar el software. Se recomienda que los elementos de información para la verificación se proporcionen de manera paralela con los elementos de información de la sección 3, resaltando el aspecto que se evalúa, cómo se evalúa (método y métricas) y los criterios de aceptación.

Apéndices: Contiene información complementaria que facilita el uso y comprensión del documento de especificación de requisitos. Puede incluir entre otros aspectos los siguientes:

Suposiciones y dependencias: Se enumeran cada uno de los factores que afectan los requisitos establecidos en el SRS. Estos factores no son restricciones de diseño, pero cualquier cambio en estos factores puede afectar los requisitos.



Universidad
de Cartagena
Fundada en 1827

Departamento de Ingeniería de Software
Programa de Ingeniería de Sistemas
Universidad de Cartagena

Acrónimos y abreviaciones: Lista los acrónimos y abreviaciones usados en el documento con su respectiva descripción.



Documento elaborado por:
Ing. Martín Monroy Ríos, MSc, PhD
Página 5 de 5